

Smart E-Mobility Hub – Hệ thống điều phối phương tiện điện trong khu đô thị ĐHQG-HCM

Khu đô thị ĐHQG-HCM tập trung nhiều trường đại học, ký túc xá, thư viện, khu dịch vụ và các điểm giao thông công cộng. Trong tương lai, sinh viên có thể di chuyển đến khu đô thị bằng Metro số 1 và tiếp tục hành trình bằng cách sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hoặc các hình thức phương tiện điện dùng chung khác để di chuyển giữa các cơ sở và khu chức năng. Điều này đặt ra một bài toán cho hệ thống phần mềm, không chỉ liên quan đến quản lý phương tiện mà còn điều phối sức chứa bãi đỗ, tài nguyên sạc và nhu cầu di chuyển giữa các vị trí khác nhau.

Dự án hướng tới phát triển hệ thống Smart E-Mobility Hub nhằm quản lý và điều phối mạng lưới tài nguyên phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Hệ thống mô hình hóa một số Mobility Hub đặt tại các vị trí trọng điểm như ga Metro, ký túc xá, khu trường đại học và các khu dịch vụ. Mỗi Hub bao gồm một tập hợp các vị trí đỗ xe, cổng sạc và phương tiện điện. Thông tin như trạng thái phương tiện, mức pin, vị trí đỗ, tình trạng cổng sạc và mức độ sử dụng Hub được cập nhật gần thời gian thực bằng cách sử dụng dữ liệu cảm biến hoặc dữ liệu mô phỏng.

Dưới góc độ sinh viên, hệ thống hỗ trợ tìm phương tiện và Mobility Hub phù hợp cho hành trình, xem tình trạng xe và mức pin, đặt trước phương tiện hoặc chỗ đỗ, nhận và trả phương tiện, cũng như gửi yêu cầu sạc. Sinh viên sử dụng phương tiện điện cá nhân cũng có thể đặt trước vị trí đỗ và lên lịch sạc tại các Hub được chọn. Khi phân bổ tài nguyên, hệ thống cần xem xét tình trạng chỗ đỗ, công suất sạc, mức pin phương tiện và nhu cầu dự kiến để đưa ra quyết định phân bổ phù hợp.

Dưới góc độ đơn vị vận hành, hệ thống cung cấp tổng quan về toàn bộ mạng lưới Mobility Hub. Người vận hành có thể giám sát trạng thái phương tiện và cổng sạc, phát hiện các Hub có nguy cơ quá tải, điều phối phương tiện giữa các Hub và xử lý các sự cố vận hành như xe hỏng hoặc cổng sạc không khả dụng. Hệ thống cũng hỗ trợ lập lịch sạc thông minh, trong đó các phương tiện có mức pin thấp hoặc có nhu cầu sử dụng sắp tới có thể được ưu tiên sạc. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả tài nguyên sạc hạn chế, giảm ùn tắc và giảm thiểu thời gian chờ đợi không cần thiết.

Một tính năng quan trọng khác của hệ thống là Mô phỏng và phân tích kịch bản (What-if Simulation). Dựa trên trạng thái hiện tại của mạng lưới di chuyển, người vận hành có thể đánh giá các kịch bản vận hành giả định trước khi áp dụng các thay đổi thực tế vào hệ thống. Các kịch bản ví dụ bao gồm: lượng sinh viên tăng đột biến tại ga Metro vào giờ cao điểm, một Mobility Hub đạt tối đa sức chứa bãi đỗ, nhu cầu sạc tăng cao, sự cố cổng sạc hỏng một phần, hoặc sự tập trung quá mức các phương tiện tại một vị trí cụ thể. Hệ thống mô phỏng sự diễn tiến trạng thái của mạng lưới, đánh giá tác động đến năng lực phục vụ và đưa ra các khuyến nghị điều phối phù hợp. Các khuyến nghị này có thể bao gồm điều chuyển phương tiện giữa các Hub, điều chỉnh lịch sạc hoặc hướng người dùng đến các Hub thay thế. Cuối cùng, hệ thống cũng hỗ trợ tùy chỉnh chế độ giao diện.

Lưu ý: Hệ thống có thể sử dụng dữ liệu IoT thực tế hoặc dữ liệu mô phỏng để đại diện cho trạng thái của phương tiện, vị trí đỗ, thiết bị sạc và các sự kiện vận hành. Trọng tâm chính của đề tài không nằm ở việc phát triển phần cứng vật lý hay giao diện bản đồ 3D phức tạp. Thay vào đó, sinh viên nên tập trung vào các thách thức cốt lõi của công nghệ phần mềm như quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, xử lý đặt chỗ, lập lịch sạc, điều phối phương tiện, xử lý sự kiện và mô phỏng kịch bản vận hành. Thông qua dự án này, sinh viên được kỳ vọng áp dụng các nguyên lý Công nghệ Phần mềm vào một hệ thống bao gồm nhiều tác nhân, tài nguyên dùng chung, các thay đổi trạng thái đồng thời và các quy trình nghiệp vụ tương tác trong một môi trường vận hành phân tán.

Smart E-Mobility Hub – Hệ thống điều phối phương tiện điện trong khu đô thị ĐHQG-HCM

Khu đô thị ĐHQG-HCM tập trung nhiều trường đại học, ký túc xá, thư viện, khu dịch vụ và các điểm giao thông công cộng. Trong tương lai, sinh viên có thể di chuyển đến khu đô thị bằng Metro số 1 qua ga ĐHQG, sau đó sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hoặc các phương tiện điện dùng chung để di chuyển giữa các trường và khu chức năng. Điều này đặt ra bài toán quản lý không chỉ phương tiện mà còn chỗ đỗ, trạm sạc và nhu cầu di chuyển giữa các khu vực.

Đề tài yêu cầu xây dựng một hệ thống Smart E-Mobility Hub nhằm quản lý và điều phối mạng lưới phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Hệ thống mô phỏng một số Mobility Hub đặt tại các vị trí như ga Metro, ký túc xá, khu trường đại học và các khu dịch vụ. Mỗi Hub có các vị trí đỗ xe, cổng sạc và phương tiện điện; trạng thái của xe, mức pin, vị trí đỗ, tình trạng cổng sạc và mức độ sử dụng của từng Hub được cập nhật gần thời gian thực thông qua dữ liệu cảm biến hoặc dữ liệu mô phỏng.

Đối với sinh viên, hệ thống hỗ trợ tìm phương tiện và Hub phù hợp cho hành trình, xem tình trạng xe và mức pin, đặt xe hoặc đặt chỗ đỗ, nhận và trả phương tiện, cũng như đăng ký nhu cầu sạc. Đối với phương tiện cá nhân, sinh viên có thể đặt trước vị trí đỗ và đăng ký lịch sạc tại các Hub. Hệ thống cần xem xét tình trạng đầy chỗ, số lượng cổng sạc, mức pin của các phương tiện và nhu cầu sử dụng dự kiến để phân bổ tài nguyên phù hợp.

Đối với đơn vị vận hành, hệ thống cung cấp khả năng giám sát toàn bộ mạng lưới Mobility Hub, theo dõi tình trạng phương tiện và trạm sạc, phát hiện các Hub có nguy cơ quá tải, điều phối phương tiện giữa các Hub và xử lý các sự cố như xe hỏng hoặc cổng sạc ngừng hoạt động. Hệ thống cũng hỗ trợ xây dựng lịch sạc thông minh, trong đó các phương tiện có mức pin thấp hoặc có lịch sử dụng gần sẽ được ưu tiên sử dụng tài nguyên sạc nhằm hạn chế tình trạng quá tải và giảm thời gian chờ.

Một chức năng quan trọng của hệ thống là mô phỏng và phân tích kịch bản (What-if Simulation). Dựa trên trạng thái hiện tại của mạng lưới, hệ thống cho phép người vận hành thử nghiệm các tình huống như lượng sinh viên tăng đột biến tại ga Metro vào giờ cao điểm, một Hub hết chỗ đỗ, nhu cầu sạc tăng cao, một số cổng sạc bị hỏng hoặc một lượng lớn phương tiện tập trung tại một khu vực. Hệ thống mô phỏng sự thay đổi trạng thái của mạng lưới, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đưa ra phương án điều phối phù hợp, chẳng hạn như điều chuyển phương tiện giữa các Hub, thay đổi lịch sạc hoặc hướng người dùng đến Hub thay thế. Sau cùng, hệ thống còn hỗ trợ tính năng thay đổi chế độ giao diện.

Ghi chú: Hệ thống có thể sử dụng dữ liệu IoT thực tế hoặc dữ liệu giả lập để mô phỏng trạng thái của phương tiện, vị trí đỗ và thiết bị sạc. Trọng tâm của đề tài không nằm ở việc xây dựng phần cứng hay giao diện bản đồ 3D mà tập trung vào quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, đặt chỗ, lập lịch sạc, điều phối phương tiện, xử lý sự kiện và mô phỏng các tình huống vận hành. Qua đó, sinh viên có cơ hội áp dụng các kiến thức Công nghệ phần mềm vào một bài toán có nhiều tác nhân, trạng thái và quy trình nghiệp vụ tương tác trong một hệ thống phân tán.

Hướng dẫn Dự án

1. Nhóm & Làm việc nhóm

- a. Nhóm được phân ngẫu nhiên bởi giảng viên.
- b. Mỗi thành viên trong nhóm phải thực hiện tất cả các công việc, bao gồm đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết.
- c. Vào cuối học kỳ, các thành viên trong nhóm phải phản hồi lẫn nhau và đánh giá hiệu suất của cá nhân và nhóm.

2. Họp nhóm & Biên bản cuộc họp

- a. Các cuộc họp nhóm nên được thực hiện mỗi tuần một lần.
- b. Cuộc họp đầu tiên nên tập trung vào giao tiếp trong nhóm, cam kết, các vấn đề/rủi ro chung và cơ chế giải quyết...
- c. Biên bản cuộc họp được sử dụng để theo dõi toàn bộ công việc.

3. Nộp bài

- a. Có 04 tài liệu cá nhân:
 - i. #1- Tài liệu yêu cầu: Yêu cầu Chức năng/Phi chức năng và Sơ đồ Use-case.
 - ii. #2- Tài liệu yêu cầu: Sơ đồ Tuần tự/Hoạt động hoặc Trạng thái & Thiết kế giao diện (UI).
 - iii. #3- Tài liệu thiết kế: Thiết kế kiến trúc, Thiết kế Lớp và Phương thức, Sơ đồ Lớp.
 - iv. #4- Tài liệu hoàn chỉnh cuối cùng.
- b. Tất cả bài nộp đều ở định dạng .pdf. Hạn chót sẽ được thông báo trên trang LMS.

4. Báo cáo & Demo

Phát triển MVP. Demo toàn bộ dự án.

Bạn được tự do lựa chọn ngôn ngữ lập trình (HTML, Javascript, Python, C#, v.v.). Không bắt buộc phải triển khai cơ sở dữ liệu ở backend. Dữ liệu có thể được gán cứng (hard code) trong các tệp mã nguồn.

(Cần chuẩn bị slide thuyết trình. Mỗi nhóm nên thực hành demo nhiều lần trước. Phần thuyết trình cần đi thẳng vào vấn đề, bao gồm các bài học kinh nghiệm của nhóm. Phần demo phải được chuẩn bị kỹ, chính xác, ngắn gọn và có chất lượng tốt.)

Chi tiết Yêu cầu Nộp bài Dự án

1. Chi tiết Nộp bài #1

Sinh viên phải nộp các nội dung sau:

- **Đặc tả chi tiết dự án (bài tập nhóm):** Sinh viên được yêu cầu mô tả chi tiết bối cảnh dự án dựa trên thông tin cơ bản được cung cấp. Điều này bao gồm việc xác định rõ ràng các bên liên quan, hiểu vai trò và kỳ vọng của họ, đồng thời nêu rõ mục tiêu và phạm vi của dự án. Mục tiêu là đảm bảo hiểu biết toàn diện về bối cảnh dự án, các bên liên quan chính và ranh giới của dự án.
- **Yêu cầu chức năng:**
 - Sơ đồ Use-case cho toàn hệ thống (bài tập nhóm)
 - Chi tiết/kịch bản Use-case cho use-case mà sinh viên phụ trách (bài tập cá nhân)
 - Các yêu cầu chức năng không tương tác khác (điểm cộng)
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - Các yêu cầu phi chức năng chung cho toàn bộ hệ thống (bài tập nhóm)

2. Chi tiết Nộp bài #2

Sinh viên phải nộp các nội dung sau:

- **Thiết kế UI:** Mockup (bài tập nhóm)
- **Sơ đồ Tuần tự - Sequence diagrams** (bài tập cá nhân)
- **Sơ đồ Hoạt động - Activity diagrams** (bài tập cá nhân)
- **Sơ đồ Trạng thái - State-chart diagrams** (điểm cộng)

3. Chi tiết Nộp bài #3 (bài tập nhóm)

Sinh viên phải nộp các nội dung sau:

- Khung nhìn Triển khai (Deployment view)
- Khung nhìn Phát triển/Thực thi (Development/Implementation view)
- Sơ đồ Lớp (Class diagram) và Mô tả phương thức (cho tất cả các phương thức trong sơ đồ lớp).
- Kịch bản kiểm thử - Test case (điểm cộng)

4. Chi tiết Nộp bài #Final (Cuối kỳ)

Sinh viên phải nộp các nội dung sau chỉ trong **01 tệp pdf duy nhất**:

- Tất cả nội dung từ (#1, #2, #3)
- Demo hoạt động hoàn chỉnh (bằng chuỗi các màn hình)
- Tuyên bố rõ ràng xác định cách thức trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đã được sử dụng (công cụ, phạm vi và mức độ đóng góp)

Sử dụng Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh (Generative AI)

AI không bị cấm trong quá trình làm bài tập lớn, nhưng sinh viên bắt buộc phải khai báo rõ ràng và sử dụng có trách nhiệm. Điểm số cao sẽ dành cho những trường hợp biết tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ để tìm ý tưởng, tham khảo, sau đó tự phân tích, chỉnh sửa và sáng tạo thêm để thể hiện năng lực cá nhân. Ngược lại, điểm số sẽ thấp nếu sinh viên lạm dụng AI, sao chép nguyên văn hoặc không nắm được nội dung đã nộp. Việc khai báo minh bạch là yêu cầu bắt buộc; mọi hành vi che giấu hoặc gian lận khi sử dụng AI sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị trừ điểm nặng hoặc không được chấm bài.

The use of AI is not prohibited in completing the project; however, students are required to declare their usage clearly and act responsibly. High scores will be awarded to those who utilize AI as a supporting tool for generating ideas or references, and then demonstrate their own understanding by analyzing, refining, and adding original contributions. Conversely, low scores will be given if students over-rely on AI, copy content verbatim, or show little understanding of their submitted work. Transparent disclosure of AI use is mandatory; any attempt to conceal or misrepresent the extent of AI involvement will be considered academic misconduct and may result in severe penalties, including significant point deductions or rejection of the submission.

Rubric Đánh giá Tổng thể

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)
1	Kiểm tra ngắn (Quiz)	10%
2	Báo cáo (Bản nộp cuối kỳ - Final submission)	30%
3	Thuyết trình & Demo	10%
4	Thi cuối kỳ	50%

Rubric Đánh giá Báo cáo

Nội dung	Điểm tối đa	Tiêu chí đánh giá (Rubric)
----------	-------------	----------------------------

Câu hỏi / Nội dung	Điểm tối đa	Tiêu chí đánh giá (Rubric)	
Yêu cầu phi chức năng	10.0	Đánh giá dựa trên độ chi tiết và tính phù hợp của các yêu cầu phi chức năng.	
Sơ đồ Use-case & Mô tả	10.0	Một vài Actor và Use-case: 3.0 điểm	Đầy đủ Actor và Use-case: +3.0 điểm + Có mối quan hệ tốt giữa actors và ucs: +2.0 điểm + Có phần mô tả: +2.0 điểm
Kịch bản Use-case (dạng bảng)	10.0	Sai định dạng, chỉ có vài dòng: 3.0 điểm	Hoàn chỉnh, chỉ sai sót nhỏ: 7.0 điểm Tốt/Hoàn hảo: 10.0 điểm
Kiến trúc	10.0	Chỉ có một vài thành phần: 3.0 điểm	Chấp nhận được: 6.0 điểm Kiến trúc tốt: 10.0 điểm
Sơ đồ Lớp (Class diagram)	10.0	Chỉ có lớp Thực thể (Entity class): 3.0 điểm	+ Có thêm các lớp nghiệp vụ / giao diện (business / view classes): 6.0 điểm + Có thêm lớp nghiệp vụ / giao diện kèm thuộc tính / phương thức: 8.0 điểm + Các lớp thực thể với đầy đủ thuộc tính / phương thức: 10.0 điểm + Điểm cộng (bonus): +1.0 điểm - Sai sót: -1.0 ~ -3.0 điểm (sai ký hiệu, tên, ý nghĩa, v.v.)
Sơ đồ UML (Sequence / Activity / State-chart)	10.0	Mức độ tổng quan, đơn giản: 3.0 điểm	Mức độ tổng quan, chi tiết hơn: 7.0 điểm Mô hình hóa chi tiết: 10.0 điểm + Điểm cộng (bonus): +1.0 điểm